ESP32-C6：从烧录 ESPectre 到无线获取 CSI

本科生软件工程项目 · 两个小组共用的第一阶段操作指南 | 2026 年 10 月

0 先弄清：什么是 CSI，什么是 ESPectre？

Wi-Fi 的主要用途是传输网络数据。但无线电波从路由器到达 ESP32 时，会受到距离、墙壁和人体运动影响。CSI（Channel State Information，信道状态信息）就是 ESP32 从接收到的 Wi-Fi 数据包中提取的一组“信道测量值”。它不只是一个信号强弱数字，而是包含多个子载波的复数测量，能够反映信号传播过程的变化。人体走动时，CSI 往往也会变化。

ESPectre 是一个开源的 ESP32 Wi-Fi 感知项目。本实验不是让大家从零编写驱动：我们先将 ESPectre 的 Native 固件烧录进 ESP32，它会负责连接 Wi-Fi、收集 CSI、进行运动检测，并在局域网上提供数据接口。电脑端打开官方工具即可查看数据，不需要自行开发网页。这里要记住：ESP32 是采集设备，ESPectre 是运行在 ESP32 上的软件，电脑是查看和保存结果的工具。

1 实验材料、接线与网络准备

需要的材料是：ESP32-C6-DevKitC-1-N8 开发板、带电源的普通 Wi-Fi 路由器、一根 USB-A 转 Type-C 数据线，以及一台电脑。线一定要支持数据传输；USB 接口只是接线外形，板上标注的 UART 则表示该 Type-C 接口内部走 USB 转串口电路。开发板还有一个标为 USB 的 Type-C 接口，两者都支持烧录。第一次按前面购买时的约定先插 UART；如果串口不识别、安装器或配网不成功，再改插另一个标为 USB 的接口。一次只用一根线即可。

把路由器接上它自己的电源，开启独立的 2.4 GHz Wi-Fi，例如将网络名称（SSID）设为 NovaLab-Test，设置 WPA2 密码，关闭“客户端隔离/AP 隔离”，并确保 DHCP 开启。ESP32-C6 只支持 2.4 GHz Wi-Fi；不要求路由器联网，但初次访问 ESPectre 官网下载安装固件时，电脑需要能访问互联网。电脑与 ESP32 最终要处于同一个可以互相访问的局域网。

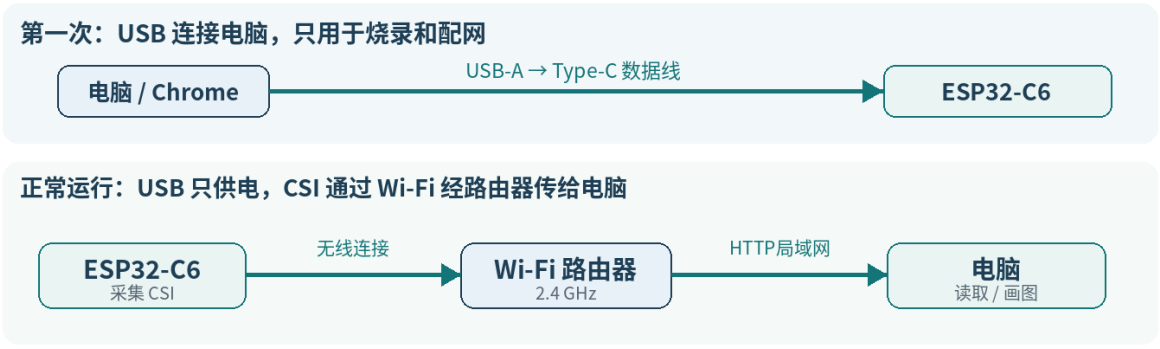


图 1 首次通过 USB 烧录与配网；正常运行时 CSI 通过局域网无线到达电脑。

2 第一次把 ESPectre 烧录到 ESP32（只需初次做）

在电脑上安装或打开桌面版 Chrome（官方当前要求版本 151 及以上）。将 ESP32 用 USB 数据线连到电脑，确认开发板电源灯点亮。关闭 Arduino IDE 串口监视器和其他占用串口的工具，否则浏览器可能无法打开设备端口。

打开官方安装地址 https://espectre.dev/tools/flash/ ，点击“Connect USB device”，在弹出的设备列表中选刚插入开发板后新增的串口。Windows 通常显示 COMx，macOS/Linux 常显示 usbserial、usbmodem 或 ttyACM。这里选的是电脑与 ESP32 的 USB 通信口，不是让你选择附近的 Wi-Fi。

安装器识别芯片后，选择适用于 ESP32-C6 的 Native 固件和稳定发布通道（release），再按照页面提示进行 Install / Flash。若原来板上不是 ESPectre，页面可能要求确认擦除旧固件；这是正常的，但会清除板上旧程序。保持 USB 连接，直到页面报告安装完成、板子重启。

说明：官方安装器界面随版本更新可能调整按钮名称，但基本顺序始终是选 USB 串口→确认芯片→选 Native→烧录→重启。如果没有串口，先换数据线或 USB 口；仍失败时按住 BOOT 接线、松开 BOOT 后重试。

3 给 ESP32 配 Wi-Fi，让电脑能找到它

首次安装完成后，ESPectre 安装器通常会显示 Wi-Fi 配置表单；输入 NovaLab-Test 的 SSID 和密码，保存后等待 ESP32 加入网络。如果板上已经存储了旧网络，可在 USB 安装器中使用 Configure Wi-Fi 重新设置。以后更换路由器或更改密码，也从这里重新配网，不必再次烧录整套固件。

连接成功后，路由器通过 DHCP 分配给 ESP32 一个局域网 IP 地址，例如 192.168.1.50。这个地址非常重要：电脑要通过它找到 ESP32。可在安装器的结果页查看，也可去路由器的“已连接设备/DHCP 客户端”列表中查找。让电脑也连接到同一个路由器，再进入 https://espectre.dev/tools/device-settings/ ，使用自动发现或手工填入刚才的 IP。此时电脑与 ESP32 的 USB 线并不是通信的必需品了：ESP32 改用 USB 充电器供电，电脑仍能通过路由器访问它。

4 CSI 到底是怎么读出来的？

本实验中，ESP32 先以普通 Wi-Fi 设备身份加入路由器。仅仅连上 Wi-Fi 不代表一直有足够的 CSI，因为无线芯片需要接收到实际的数据包，才有机会测量它们经过无线信道后的变化。ESPectre 默认会定期向网关发出 ping 请求，网关回复后，ESP32 的 Wi-Fi 芯片接收无线帧，驱动把对应的 CSI 提交给 ESPectre。ESPectre 再把 CSI 用于运动检测，或者在电脑请求时作为原始数据发送。

同一个 ESP32 同时承担两项工作：无线电部分测量从路由器收到的 Wi-Fi 帧；网络部分再借助同一个路由器，把采集结果传给电脑。注意 CSI 测量的是特定收发链路的信道，不是扫描房间里所有 Wi-Fi 的 CSI。第一次实验尽量固定路由器和 ESP32 的位置。

5 先在电脑无线查看运动结果，再查看原始 CSI 波形

第一步先验证运动检测。打开 https://espectre.dev/tools/monitor/ （官方 Live motion），连接刚才的 ESP32 IP，等待自动校准；使用默认 Lightweight 算法时，房间尽量保持安静约 10 秒。之后让同学在路由器与 ESP32 的传播区域内走动，应当能看到 movement score（运动分数）变化，以及 motion / idle 状态切换。这个网页只是官方现成的查看工具，不需要大家开发网页。

第二步验证原始 CSI。打开 https://espectre.dev/tools/csi-visualizer/ ，选同一个 ESP32，点击 Start。如果固件与流量条件正常，电脑浏览器就能看到子载波幅度、相位或 I/Q 等随时间变化的图，以及 packets/s、RSSI 等统计信息。真正的 CSI 不是浏览器生成的：它是在 ESP32 上测到、通过 Wi-Fi 传到电脑，再由浏览器画出来的。原始 CSI 流运行时，ESPectre 会暂时停止输出普通运动检测结果；关闭 CSI 流后才会恢复，不要同时把这两种模式当作独立并行的输出。

如果监视器完全没有结果，先打开 Live motion 页面底部 Diagnostics：Traffic TX/RX 表示制造和收到的流量，CSI callbacks/accepted 表示硬件回调和可用测量是否存在；先排查这里，再判断算法。部分路由器不响应默认 ping；ESP32-C6 不支持该项目的 Wi-Fi raw 备用流量方式，此时可在 Advanced sensing settings 中尝试 DNS (UDP) 或 DNS (TCP) 作为流量来源。

6 电脑怎样真正接收数据？

ESPectre Native 在 ESP32 上提供一个局域网 HTTP 服务（端口 62587）。电脑连到相同 Wi-Fi 后，访问这个地址获取的数据来自 ESP32 本机。接口分两种：/events 输出文字形式的运动事件（运动状态与分数），/csi 输出二进制原始 CSI。前者可以直接读；后者必须使用官方 Visualizer 或采集程序解码。

想直接证明“电脑确实通过网络收到 ESP32 的运动结果”，Windows 在命令提示符运行下面命令（把 IP 换成实测值）；macOS/Linux 将 curl.exe 改成 curl：

```
curl.exe -N -H "Origin: https://espectre.dev" http://192.168.1.50:62587/espectre/v1/events
```

命令运行后，保持窗口打开、走动几步，终端应陆续出现包含 state、score 等字段的 motion 事件。注意这是 ESP32 在板上计算好的检测结果，不能称作“原始 CSI”。此处需要 Origin 请求头，是 ESPectre 本地 HTTP 接口的访问要求。

如需把原始 CSI 真正保存到电脑硬盘，可选做官方命令行采集：在电脑安装 Git 和 Python，克隆 https://github.com/francescopace/espectre ，按其文档安装 requirements.txt；在仓库目录中执行下面的命令（Windows 使用 .\espectre.cmd，macOS/Linux 使用 ./espectre）：

```
.\espectre.cmd collect --target 192.168.1.50 --label motion --duration 30 --pps 100
```

采集程序会主动产生实验所需的网络流量，连接 ESP32 的 /csi 原始数据流，并把收到的记录保存为 NumPy .npz 文件。它运行后会把 ESP32 切到 external 流量模式，并保留这一设置；后续再做普通运动检测时，应在 Live motion 的 Advanced sensing settings 中恢复 internal/ping 等合适流量源。初次实验优先完成前面网页看波形和命令行看事件，保存原始 CSI 可以第二次实验再做。

7 验收标准与快速排障

两组第一次实验只需共同完成四件事：①电脑能识别 USB 串口并把 Native 固件烧进 ESP32；②ESP32 成功连接指定 2.4 GHz Wi-Fi、获得 IP；③电脑在不接数据线的情况下通过 Live motion 看到运动事件；④电脑通过 CSI visualizer 看见原始 CSI 子载波曲线或采样统计。建议提交一张接线照片、一张 IP 或 Device settings 截图、一张 Live motion 截图、一张 CSI 曲线截图，并写下 ESP32 型号、路由器 SSID、信道和所用固件版本。

常见故障排查按顺序来：找不到串口，先排数据线和接口；烧录失败，关闭占用串口的软件，再尝试 BOOT 下载模式；无法配网，检查 2.4 GHz 频段、密码和路由器隔离设置；已经联网但电脑找不到设备，直接使用路由器分配的 IP；有网络却没有 CSI，检查 Traffic RX 和 CSI callbacks，再考虑切换 DNS 流量源；波形有但不随人体变化，重新放置路由器与 ESP32 并在安静环境重新校准。

官方参考：

乐鑫 ESP32-C6 开发板说明书

ESPectre 安装与配网

CSI Visualizer

ESPectre CLI